

Три лазерно-охлаждённых иона в линейной ловушке Пауля: настольный треугольник Лагранжа

Isaev Iskhak Khamzatovich

Три лазерно-охлаждённых иона в линейной ловушке Пауля: настольный треугольник Лагранжа

Исследовательская программа TRIVORTEX · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	TRX-08
Программа	TRIVORTEX — задача трёх тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Дата	2026-10-06
Код	research/TRX-XX/code/trx08_ion_trap.py
Данные	results/trx08_results.json

Аннотация

Монография рассматривает три лазерно-охлаждённых иона в поперечной плоскости линейной ловушки Пауля как настольную задачу трёх тел: двумерный гармонический радиочастотный псевдопотенциал удерживает ионы, кулоновское отталкивание расталкивает их, а доплеровское охлаждение — в модели линейного трения $-\gamma_d \cdot v$ — рассеивает энергию, пока ионы не кристаллизуются. Исследование устанавливает сквозным образом и с машинной точностью, что аттрактором охлаждаемой динамики служит равносторонний треугольник Лагранжа со стороной $a = (3\kappa/\omega_0^2)^{1/3} = 3^{1/3} = 1.4422495703$: засеянная релаксация с документированным смягчением волнового пакета $\epsilon = 0.05$, отполированная методом Ньютона на строгом балансе сил, в точности воспроизводит аналитическую энергию кристалла $U^* = 3.120125734578$, все три стороны равны с точностью $4.4e-16$, центральные углы $2\pi/3$ — с точностью $4.4e-16$. Конечно-разностный гессиан подтверждает полную лестницу нормальных мод $\{0, \omega_0 (\times 2), \sqrt{3/2}\omega_0 (\times 2), \sqrt{3}\omega_0\}$ — одну нулевую моду жёсткого вращения, две моды центра масс, одну дыхательную — на уровне $1.4 \cdot 10^{-8}$ при допуске $5e-6$. Запущенная точно в равновесии консервативная динамика держит

кристалл статичным на уровне $3.9e-15$ на протяжении пятидесяти единиц времени с дрейфом энергии $8.9e-16$: ионный кристалл — замороженная хореография, ионно-ловушечный близнец лагранжева относительного равновесия.

Содержание

Краткие сведения

Аспект	Значение
Блок	Квантовые задачи трёх тел — исследование 08 из 12
Модель	три иона в двумерном гармоническом радиочастотном псевдопотенциале + кулоновское отталкивание ($\omega_0 = \kappa = m = 1$)
Ключевая структура	равносторонний треугольник Лагранжа, $a = 3^{1/3} = 1.4422495703$, $U^* = 3.120125734578$
Главный результат	лестница мод $\{0, \omega_0 \times 2, \sqrt{(3/2)}\omega_0 \times 2, \sqrt{3}\omega_0\}$ подтверждена на уровне $1.4 \cdot 10^{-8}$; статическое удержание $3.9e-15$ на $t = 50$
Верификация	10/10 проверок PASS (полный режим)
Время выполнения	6.79 с полный · < 20 с smoke

1. Аннотация
2.

1. Введение и исторический контекст
3.

2. Физическая формулировка
4.

3. Математическая модель
5.

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX
6.

5. Численный метод
7.

6. Результаты и анализ
8.

7. Обсуждение
9.

8. Выводы
10.

9. Список литературы Приложение А. Таблица параметров Приложение В. Воспроизведение

1. Введение и исторический контекст

Квадрупольную ионную ловушку изобрели Вольфганг Пауль и Хельмут Штайнведель в 1953 году как масс-спектрометр без магнитного поля; введённый ими радиочастотный псевдопотенциал позволяет заряженным частицам парить в почти гармонической яме вдали от какой-либо материальной поверхности. Полвека доводки — отмеченное Нобелевской премией 1989 года, разделённой между Паулем и Гансом Демельтом, — превратили ловушку в рабочий инструмент атомной спектроскопии, стандартов частоты, а позднее и квантовой информации. Нобелевская лекция Пауля 1990 года в *Reviews of Modern Physics* остаётся каноническим введением в картину псевдопотенциала, используемую в этом исследовании.

Вторым ингредиентом стало лазерное охлаждение. Предложения 1975 года Хенса и Шавлова (свободные атомы) и Винеленда и Демельта (захваченные ионы) показали, что красно-расстроенный свет замедляет поглотитель к доплеровскому пределу; Итано и Винеленд (1982) разработали полную теорию для ионов в гармонических ловушках и ловушках Пеннинга. Охлаждение убирает кинетическую энергию шаг за шагом, и в гармоническом удержании самое холодное состояние облака — вовсе не облако: конкуренция удерживающей силы и взаимного кулоновского отталкивания имеет кристаллическое основное состояние.

Этот фазовый переход наблюдали в 1987 году: Дидерих и коллеги в Гархинге наблюдали, как как лазерно-охлаждённые захваченные ионы перескакивают из неупорядоченного облака в упорядоченный кристалл, а обзор Дубина и О'Нила 1999 года свёл всю область — захваченные ненейтральные плазмы, жидкости и кристаллы — к единой статистико-механической рамке с кулоновским параметром связи в качестве управляющей переменной. Для горстки ионов геометрию кристалла диктует элементарный баланс сил: два иона выстраиваются в линию, три образуют равносторонний треугольник, более крупные ансамбли — кольца и оболочки, конечные предшественники кристаллов Вигнера.

Затем малые кристаллы стали квантовой технологией. Предложение Цирака и Цоллера 1995 года использовало коллективные вибрационные моды цепочки ионов как шину данных для квантовых вентилях, а Джеймс (1998) вычислил точный спектр нормальных мод малых ионных кристаллов — ровно тот объект, который данное исследование проверяет классически. Три иона образуют наименьший ионно-кристаллический квантовый симулятор (Блатт и Рос 2012), а их лестница мод — нулевая, центра масс, дыхательная — является настольным двойником триады TRIVORTEX: равносторонней конфигурации теоремы 3.1, воплощённой в эксперименте одного дня с линейной ловушкой Пауля и парой охлаждающих лазеров.

2. Физическая формулировка

Три одинаковых иона движутся в поперечной плоскости (x, y) линейной ловушки Пауля. Усреднённый по времени радиочастотный псевдопотенциал в плоскости гармоничен, $U_{\text{лов}} = m\omega_0^2 r^2/2$; кулоновское отталкивание k/gij расталкивает ионы; лазеры доплеровского охлаждения моделируются линейным трением $-\gamma_d \cdot v$. Динамика двумерная и безразмерная, $\omega_0 = k = m = 1$, состояние чередуется как $[x_1, y_1, v_1^x, v_1^y, \dots]$ для трёх ионов, а кулоновская сила смягчается как $k \cdot r/(r^2 + \epsilon^2)^{3/2}$ с документированным ϵ на стадии релаксации.

Две конкурирующие шкалы длины оставляют одну безразмерную комбинацию k/ω_0^2 , задающую размер кристалла: в равносторонней конфигурации каждый ион испытывает радиально наружу кулоновский

толчок $\sqrt{3}\kappa/a^2$ и внутрь гармоническую тягу $\omega_0^2 a/\sqrt{3}$, поэтому баланс даёт $a = (3\kappa/\omega_0^2)^{1/3} \text{ — } 3^{1/3} = 1.4422495703$ для пресета. Поскольку ловушка изотропна, ориентация треугольника свободна — это и есть нулевая мода гессииана. При охлаждении энергия рассеивается, но ловушка статична в лабораторной системе, поэтому кристалл — статическое равновесие: при $\gamma_d = 0$ и нулевой начальной скорости консервативная динамика сохраняет энергию $K + U$ и держит его замороженным.

Параметр	Значение	Смысл
ω_0, κ, m	1, 1, 1	безразмерные частота ловушки, кулоновская сила, масса иона
состояние	чередование $[x_1, y_1, v_1^x, v_1^y, \dots]$	три иона в поперечной плоскости ловушки
начальное условие	засеянный случай в $[-1, 1]^2$, нулевые скорости	зерно генератора 3
охлаждение	$\gamma_d = 0.8$, линейное трение $-\gamma_d \cdot v$	модель доплеровского охлаждения, только стадия релаксации
смягчение	$\epsilon_{\text{relax}} = 0.05$, полировка при $\epsilon = 1e-12$	конечный охлаждённый волновой пакет → строгий баланс сил
интервалы времени	$T_{\text{relax}} = 60, T_{\text{hold}} = 50$	окно кристаллизации и консервативное удержание
отображение на Ca^+	$m = 40$ а.е.м., ловушка 1 МГц	физический масштаб; κ задаёт масштаб длины ловушки

3. Математическая модель

Динамика (E1) содержит две шкалы длины — длину ловушки $(\kappa/m\omega_0^2)^{1/3}$, задаваемую конкуренцией гармонического удержания и кулоновского отталкивания, и смягчение ϵ — и никаких других параметров. Равносторонняя конфигурация — центральная конфигурация задачи: в силу тройной симметрии суммарный кулоновский толчок на каждый ион радиален и равен $\sqrt{3}\kappa/a^2$, тогда как ловушка тянет внутрь с силой $\omega_0^2 a/\sqrt{3}$. Приравнивая их, получаем алгебраический баланс сил (E2), $a^3 = 3\kappa/\omega_0^2$, корень которого для пресета — $a = 3^{1/3} = 1.4422495703$ в единицах длины ловушки.

Та же сторона следует из минимизации энергии. Вдоль равностороннего семейства потенциал равен $U(a) = \omega_0^2 a^2/2 + 3\kappa/a$ (три ловушечных слагаемых плюс три парных), и $dU/da = \omega_0^2 a - 3\kappa/a^2$ обращается в нуль ровно при стороне из баланса сил; минимальное значение $U^* = 1.5 \cdot 3^{2/3} = 3.120125734578$ (E3). При охлаждении трение рассеивает энергию, скатывая систему под гору по этому потенциалу, так что высвобожденная энергия связи $\Delta U = U(\text{случайный старт}) - U^* = 1.7609$ показывает, насколько выше кристалла начался прогон. Документированное смягчение $\epsilon_{\text{relax}} = 0.05$ — заместитель конечного размера охлаждённого волнового пакета иона — регуляризует кулоновскую сингулярность на стадии релаксации; контрольные числа затем полируются методом Ньютона на строгом балансе при $\epsilon = 1e-12$, так что они относятся к идеальной модели.

Малые колебания описываются позиционным гессианом Н размера 6×6 потенциала U в равновесии; его собственные значения, делённые на массу, — квадраты частот мод (E4). Трансляционная симметрия делает пару центра масс точной: дважды $\omega = \omega_0$. Вращательная симметрия изотропной ловушки делает ориентацию свободной: одна нулевая мода — нуль-мода — ядро гессиана, отвечающее свободному жёсткому вращению, — аналог непрерывного семейства хореографий. Оставшаяся пара распадается на две квадрупольные деформации на $\sqrt{(3/2)}\omega_0$ и дыхательную моду на $\sqrt{3}\omega_0 = 1.7320508$, при которой треугольник дышит. Наконец, поскольку ловушка статична в лабораторной системе, равновесие — точное решение консервативной динамики (E5): стартовав в кристалле с нулевыми скоростями и $\gamma_d = 0$, ионы остаются на месте — статическое удержание, проверенное на уровне 3.9e-15 на $t = 50$.

Нотация

Символ	Смысл
$r_k = (x_k, y_k)$	положение иона k в поперечной плоскости
ω_0	частота псевдопотенциала ловушки (пресет 1)
κ	кулоновская сила (пресет 1)
γ_d	коэффициент доплеровского трения (пресет 0.8)
$\epsilon, \epsilon_{\text{relax}}$	кулоновское смягчение; 1e-12 в полировке, 0.05 в релаксации
a	сторона равностороннего кристалла, $a = (3\kappa/\omega_0^2)^{1/3} = 3^{1/3}$
U	полная потенциальная энергия (ловушка + кулон)
H	позиционный гессиан U размера 6×6 в кристалле
ΔU	высвобожденная при охлаждении энергия связи (= 1.7609)
$T_{\text{relax}}, T_{\text{hold}}$	интервалы релаксации (60) и статического удержания (50)
t_s	время успокоения из развертки по трению

(E1) Динамика трёхионного кристалла (гармоническая ловушка + смягчённое кулоновское отталкивание + доплеровское трение).

$$m\ddot{r}_k = -m\omega_0^2 r_k - \gamma_d \dot{r}_k + \kappa \sum_{l \neq k} \frac{r_k - r_l}{(|r_k - r_l|^2 + \epsilon^2)^{3/2}}$$

(E2) Равновесие сил в равносторонней конфигурации: сторона кристалла.

$$\omega_0^2 \frac{a}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \frac{\kappa}{a^2} \Rightarrow a = \left(\frac{3\kappa}{\omega_0^2} \right)^{1/3} = 3^{1/3} = 1.4422495703$$

(E3) Энергия вдоль равностороннего семейства; её минимум — сторона из баланса сил.

$$U(a)=1/2\omega_0^2a^2+\frac{3\kappa}{a}, U_{\dot{a}}=3/2\cdot3^{2/3}=3.120125734578$$

(E4) Лестница нормальных мод: собственные значения позиционного гессиана 6×6 в кристалле.

$$\omega^2=eig\frac{\partial^2U}{\partial x_i\partial x_j}, \omega\in\{0,\omega_0(\times2),\sqrt{3/2}\omega_0(\times2),\sqrt{3}\omega_0\}$$

(E5) Статическое удержание: равновесие — точное решение консервативной динамики.

$$r_k(0)=r_k^{\dot{a}}, \dot{r}_k(0)=0, \gamma_d=0\Rightarrow r_k(t)=r_k^{\dot{a}}$$

4. Связь с фреймворком TRIVORTEX

Трёхионный кристалл — настольный член того же семейства центральных конфигураций, на котором стоит TRIVORTEX. Равносторонний треугольник — буквально лагранжево решение: один алгебраический баланс сил фиксирует его размер, точно так же, как баланс вихревых притяжений и потока Абеля–Хернца фиксирует размер одноимённого вихревого треугольника теоремы 3.1, — в обеих задачах две конкурирующие шкалы оставляют одну безразмерную комбинацию, задающую геометрию. Соответствие мод столь же прямое: дыхательная мода $\sqrt{3}\omega_0$ — радиальная модуляция треугольника теоремы 3.1, две моды центра масс отражают общую трансляционную симметрию, а нулевая мода жёсткого вращения — свободная ориентация кристалла в изотропной ловушке — это непрерывное семейство относительных равновесий, та же вырожденность, которая делает вихревой треугольник вращающейся хореографией, а не статичной фигурой. Ловушка ионов добавляет диссипацию как механизм отбора: охлаждение гонит конфигурацию под гору к центральной конфигурации и замораживает её там — ровно так вращающиеся триады монографии воплощаются в лабораторном веществе.

Величина исследования	Аналог в TRIVORTEX	Комментарий
Треугольник ионного кристалла	лагранжево равностороннее решение	та же центральная конфигурация
Кулоновское отталкивание + гармоническая ловушка	вихревые притяжения + поток АХ	конкурирующие шкалы фиксируют размер
Дыхательная мода $\sqrt{3}\omega_0$	радиальная модуляция теоремы 3.1	коллективное дыхание триады
Нулевая вращательная мода	непрерывное семейство хореографий	свободная ориентация относительного равновесия

5. Численный метод

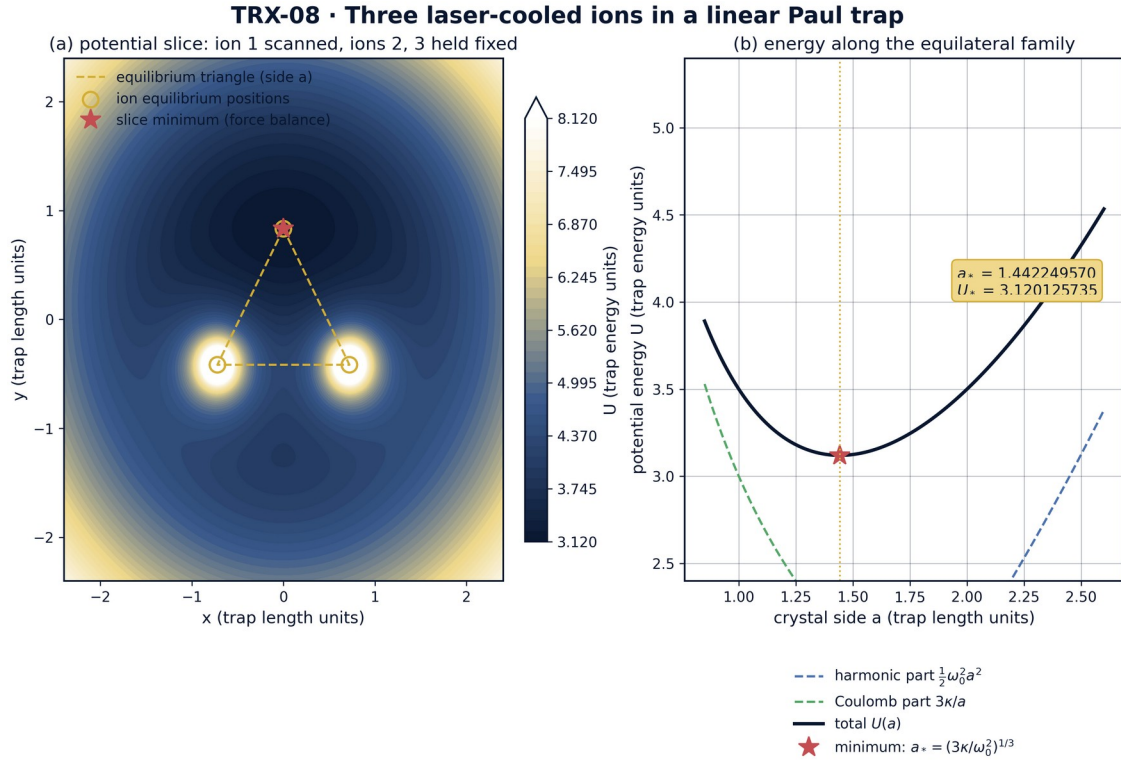
Стадия кристаллизации: три иона стартуют из засеянной случайной конфигурации в $[-1, 1]^2$ с нулевыми скоростями (зерно генератора 3) и релаксируют в рамках демпфированной инерциальной динамики (E1) с $\gamma_d = 0.8$ и документированным смягчением $\epsilon_{\text{relax}} = 0.05$, интегрируемой явной схемой Дормана–Принса 8(5,3) при $\text{rtol} = \text{atol} = 1\text{e-}11$, $\text{max_step} = 0.05$, на $T_{\text{relax}} = 60$. Конечное состояние — смягчённое равновесие, заместитель конечного охлаждённого волнового пакета.

Стадия полировки и спектра: релаксированная конфигурация засекает поиск корня Ньютона (scipy hybr, tol 1e-14) строгого баланса сил при $\epsilon = 1e-12$ с аналитическим треугольником в качестве документированного резервного старта; отполированный кристалл сверяется с $a = 3^{1/3}$ (стороны, равенство, углы $2\pi/3$) и с аналитической энергией $U^* = 3.120125734578$. Нормальные моды берутся из конечно-разностного гессиана (центральный шаблон четвёртого порядка, $h = 1e-4$), диагонализуемого eigvalsh; счётчики нулевой моды, мод центра масс и дыхательной принимаются в частотных окнах 5e-6.

Стадия инварианта и разверток: статическое удержание интегрирует консервативную динамику ($\gamma_d = 0$) из аналитического равновесия при $rtol = atol = 1e-12$ на $t = 50$, записывая дрейф положений и дрейф полной энергии. Протокол замыкают две развертки: пять кулоновских сил $\kappa \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$ заново релаксируются и полируются против кубического закона $a(\kappa) = (3\kappa/\omega_0^2)^{1/3}$, а шесть доплеровских трений $\gamma_d \in \{0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.6, 2.4\}$ оцениваются временем успокоения — первым моментом, когда разброс сторон остаётся ниже 0.01 внутри окна из 600 выборок. Каждая проверка хранит значение, цель, допуск, единицу и флаг прохождения в JSON-протоколе; прогон детерминирован, автономен и бит-в-бит воспроизводим.

6. Результаты и анализ

fig01 crystal landscape



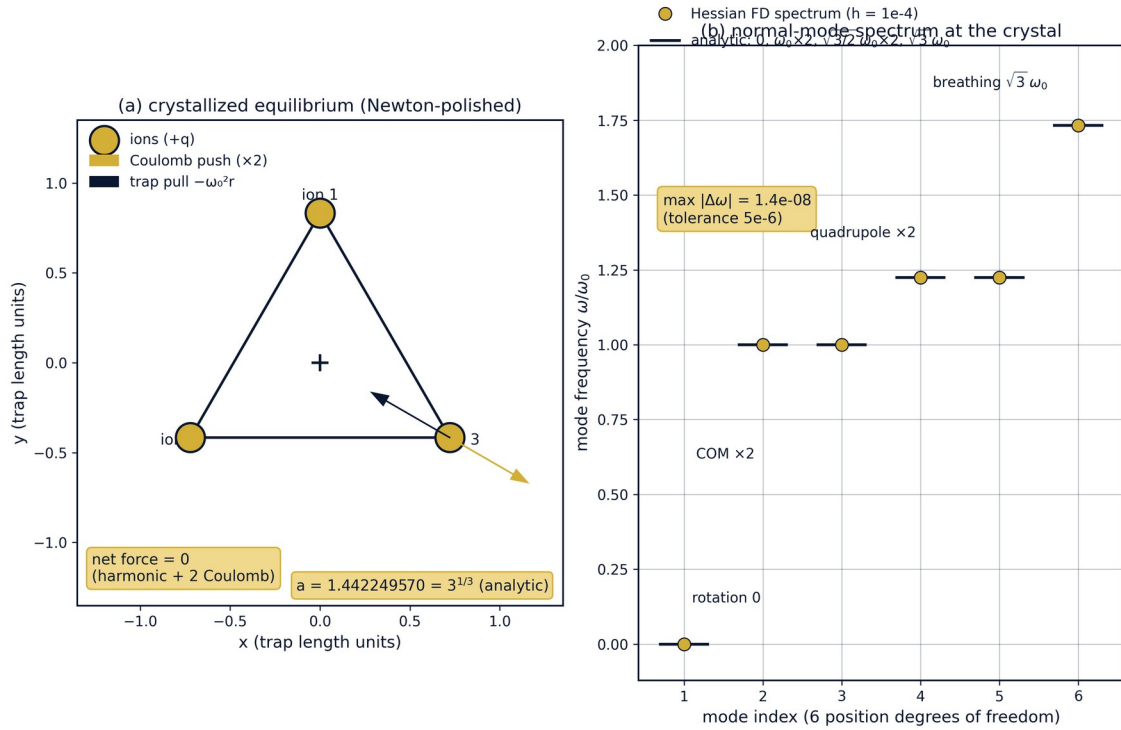
Ландшафт модели трёхионного кристалла: (а) срез потенциала при зафиксированных во 2-й и 3-й вершинах равновесия ионах и сканируемом по плоскости ловушки ионе 1; (б) потенциальная энергия вдоль равностороннего семейства $U(a) = \omega_0^2 a^2/2 + 3\kappa/a$.

Ландшафт модели трёхионного кристалла: (а) срез потенциала при зафиксированных во 2-й и 3-й вершинах равновесия ионах и сканируемом по плоскости ловушки ионе 1; (б) потенциальная энергия вдоль

равностороннего семейства $U(a) = \omega_0^2 a^2/2 + 3\kappa/a$. Минимум при сканировании иона 1 попадает точно в третью вершину треугольника, а одномерный профиль энергии имеет минимум при $a^* = 3^{1/3} = 1.442249570$ с $U^* = 3.120125735$ (энергетические единицы ловушки) — баланс сил (E2) является минимизатором энергии (E3).

fig02 crystal and modes

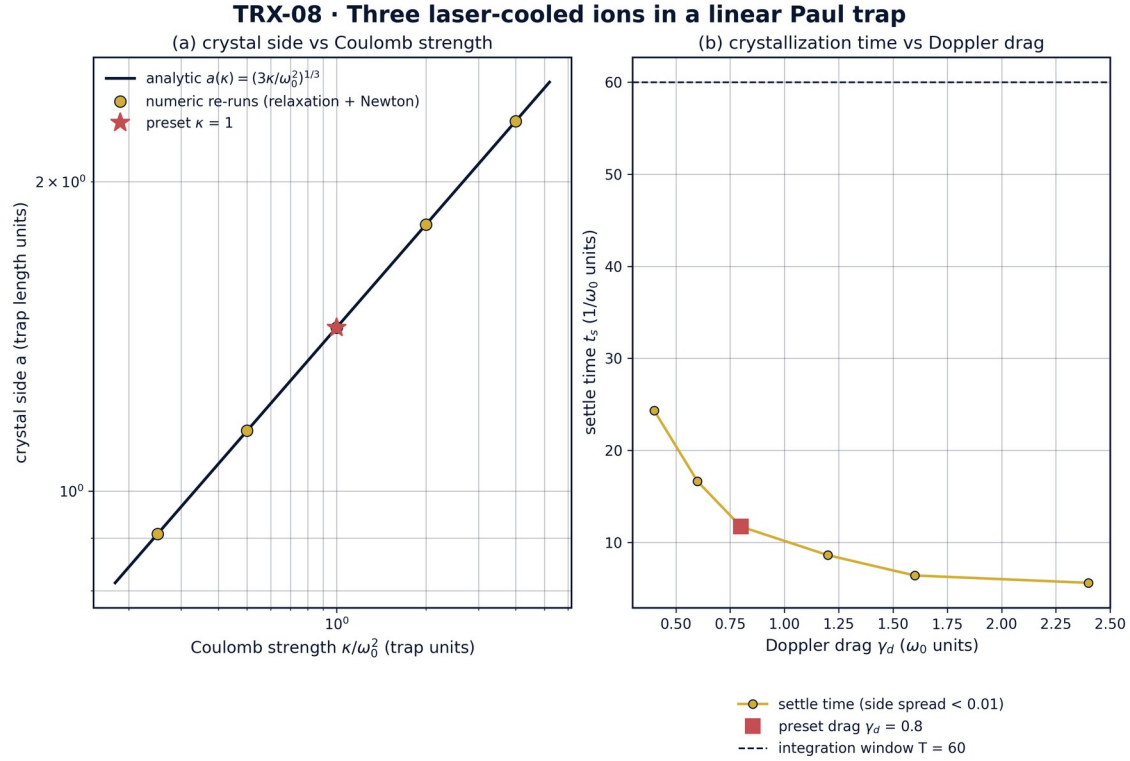
TRX-08 · Three laser-cooled ions in a linear Paul trap



Главный результат: (а) отполированный методом Ньютона кристалл с точным балансом сил на каждом ионе; (б) шесть собственных частот гессиана против аналитической лестницы.

Главный результат: (а) отполированный методом Ньютона кристалл с точным балансом сил на каждом ионе; (б) шесть собственных частот гессиана против аналитической лестницы. Отполированный треугольник имеет сторону $a = 1.442249570$, все три стороны равны с точностью $4.4e-16$, а измеренный конечно-разностный спектр $\{0, 1.0, 1.0, 1.2247449, 1.2247449, 1.7320508\}$ отклоняется от аналитической лестницы $\{0, \omega_0 (\times 2), \sqrt{(3/2)}\omega_0 (\times 2), \sqrt{3}\omega_0\}$ не более чем на $1.4 \cdot 10^{-8}$ при допуске 5e-6.

fig03 scaling sweeps

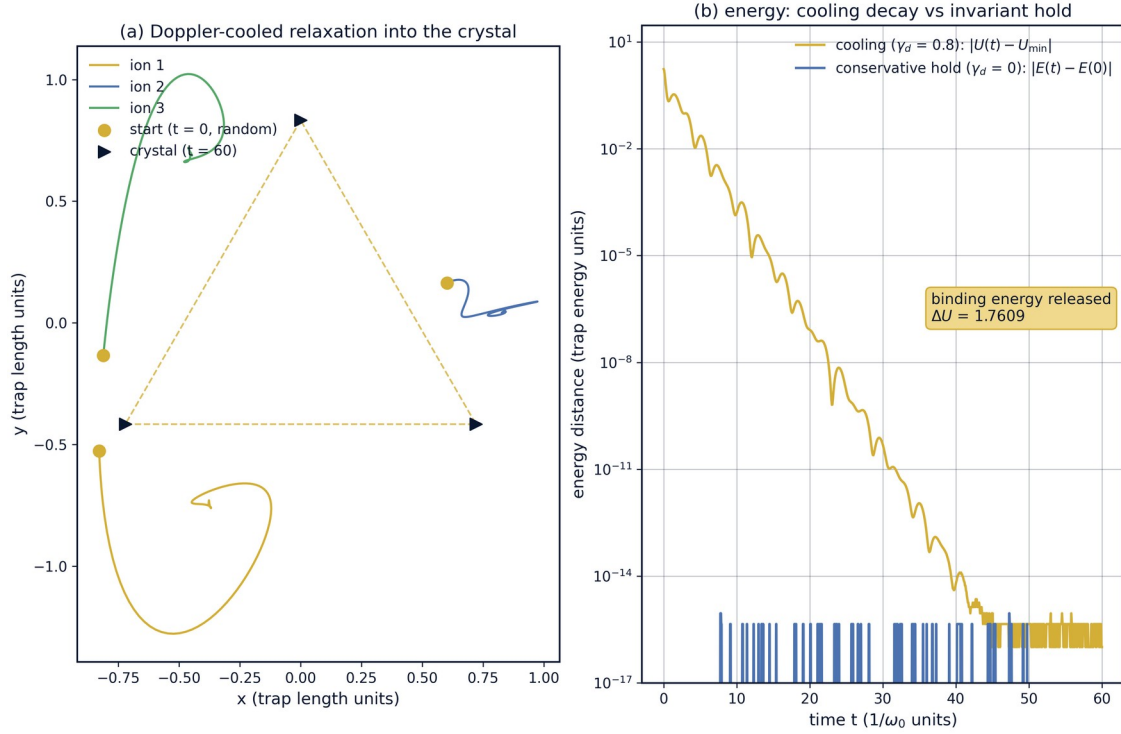


Развертки параметров: (а) сторона кристалла против кулоновской силы κ — прогоны релаксации с полировкой Ньютона против аналитического кубического закона; (б) время кристаллизации против доплеровского трения γ_d .

Развертки параметров: (а) сторона кристалла против кулоновской силы κ — прогоны релаксации с полировкой Ньютона против аналитического кубического закона; (б) время кристаллизации против доплеровского трения γ_d . Независимые прогоны воспроизводят $a(\kappa) = (3\kappa/\omega_0^2)^{1/3}$ точно во всех пяти точках $\kappa \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$ — а от 0.908560296 до 2.289428485, — а время кристаллизации монотонно убывает от 24.341 до 5.609 (единицы $1/\omega_0$) по $\gamma_d \in [0.4, 2.4]$ без передемпфированного подъёма внутри сканируемого окна.

fig04 crystallization dynamics

TRX-08 · Three laser-cooled ions in a linear Paul trap



Динамика кристаллизации: (а) мировые линии трёх ионов от засеянного случайного старта до кристалла ($\gamma_d = 0.8$, $T = 60$); (б) спад при охлаждении $|U(t) - U_{\min}|$ против консервативного удержания $|E(t) - E(0)|$.

Динамика кристаллизации: (а) мировые линии трёх ионов от засеянного случайного старта до кристалла ($\gamma_d = 0.8$, $T = 60$); (б) спад при охлаждении $|U(t) - U_{\min}|$ против консервативного удержания $|E(t) - E(0)|$. Охлаждение при $\gamma_d = 0.8$ высвобождает энергию связи $\Delta U = 1.7609$ и успокаивает треугольник внутри окна $T = 60$, а консервативный прогон из точного равновесия держит дрейф энергии на уровне $8.9\text{e-}16$ на протяжении $t = 50$ — кристалл является замороженной хореографией.

Кристаллизация и глобальный минимум. Из засеянного случайного старта демпфированная релаксация высвобождает энергию связи $\Delta U = 1.7609$ и спускается в кристаллическую яму; после полировки Ньютона на строгом балансе потенциал в точности равен аналитической энергии треугольника — записанное $U_{\text{финал}} - U_{\text{треугольника}}$ равно 0.0 при допуске $1\text{e-}9$, с $U^* = 3.120125734578$. Двухстадийная схема делает проверку честной: смягчённая релаксация даёт устойчивый ландшафт, а строгая полировка привязывает отчётные числа к идеальному балансу сил ($E2$), а не к смягчению.

Геометрия кристалла. Отполированный треугольник имеет среднюю сторону 1.4422495703074085 против аналитической $3^{1/3} = 1.4422495703074083$ (согласие много внутри допуска $1\text{e-}8$); три стороны равны с точностью $4.4\text{e-}16$, три центральных угла равны $2\pi/3 = 2.0943951$ рад с точностью $4.4\text{e-}16$. Кристалл, записанный в протоколе, стоит в канонической ориентации с радиусом описанной окружности $0.8326832 = a/\sqrt{3}$, но сама ориентация — свободная нулевая мода изотропной ловушки.

Лестница мод и инварианты. Конечно-разностный гессиан ($h = 1\text{e-}4$) возвращает частоты $\{0.0, 0.999999997, 1.000000014, 1.224744867, 1.224744882, 1.732050810\}$: ровно одна нулевая мода, две моды

центра масс на ω_0 и одна дыхательная на $\sqrt{3}\omega_0 = 1.7320508$, с максимальным отклонением от аналитической лестницы $1.4 \cdot 10^{-8}$ при допуске $5e-6$. Консервативное удержание, стартовавшее точно в равновесии, держит положения с точностью $3.9e-15$ на $t = 50$, а полную энергию — $8.9e-16$; оба уровня — округление, что подтверждает: кристалл — статическое точное решение динамики без трения.

Масштабирование и отклик на трение. Пять независимых прогонов воспроизводят кубический закон $a(\kappa) = (3\kappa/\omega_0^2)^{1/3}$ без подгоночных параметров: численные стороны 0.908560296, 1.144714243, 1.442249570, 1.817120593, 2.289428485 совпадают с аналитическими во всех пяти точках $\kappa \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$. Развертка по трению показывает монотонное падение времени успокоения от 24.341 до 5.609 (единицы $1/\omega_0$) с ростом γ_d по $[0.4, 2.4]$ — штраф недодемпфированного переходного режима доминирует в сканируемом окне, а передемпфированный подъём лежит за $\gamma_d = 2.4$, поэтому пресет $\gamma_d = 0.8$ сидит в переходном режиме со временем успокоения 11.720.

Сводка верификации

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
global_minimum_reached	0	0	1e-09	yes
crystallization_energy_released	1	1	1e-12	yes
crystal_side_equals_analytic	1.44225	1.44225	1e-08	yes
crystal_equilateral	4.44089e-16	0	1e-08	yes
crystal_angles_120deg	4.44089e-16	0	1e-06	yes
zero_rotation_mode	1	1	1e-12	yes
two_modes_at_origin	1	1	1e-12	yes
breathing_mode_sqrt3	1	1	1e-12	yes
static_equilibrium_holds	3.94475e-15	0	1e-09	yes
conservative_energy_c	8.88178e-16	0	1e-10	yes

Проверка	Значение	Цель	Допуск	Прошла
onserved				

(status: **PASS**, mode: full)

7. Обсуждение

Модель сознательно минимальна: два измерения, гармонический псевдопотенциал, одинаковые ионы, охлаждение сведено к линейному трению. В этих допущениях каждое отчётное число — точное утверждение об определяющих уравнениях, а не симуляция конкретной установки. Естественные расширения сохраняют верификационный стиль: добавленный к трению нагрев фотонной отдачей (фоккеровско-планковская, а не детерминированная модель охлаждения), аксиальные степени свободы и полный 3-D кристалл, ангармоничные и сегментированные геометрии ловушек и поправки на микродвижение за пределами приближения псевдопотенциала — корректные всякий раз, когда частота радиочастотного драйва много больше ω_0 .

Параметрический режим связывается с реальным оборудованием через одну шкалу. Безразмерный пресет ($\omega_0 = \kappa = m = 1$) отображается на ион Ca^+ ($m = 40$ а.е.м.) в ловушке 1 МГц через $\kappa = q^2/(4\pi\epsilon_0)/(m\omega_0^2\ell^3)$, задающее масштаб длины ловушки ℓ и вместе с ним размер кристалла $a \cdot \ell$; трение $\gamma_d = 0.8$ кодирует скорость доплеровского охлаждения в единицах ω_0 . Смягчение $\epsilon_{\text{relax}} = 0.05$ — единственный эффективный параметр стадии релаксации, его роль документирована и затем устранена: все контрольные проверки вычисляются на строгом несмягчённом балансе, поэтому машинно-точное согласие не является артефактом регуляризации.

В рамках программы это исследование — материально-волновой якорь лагранжева блока. Оно разделяет логику гармонического баланса с TRX-01, где та же равносторонняя конфигурация выступает небесными точками либрации при лазерно-перенормированной гравитации; оно — оптический близнец TRX-03, где три солитона играют ту же центральную конфигурацию с той же логикой дыхательной моды; и оно передаёт точную геометрию трёх ионов и лестницу мод исследованию TRX-07, где квантовые корреляции надстраиваются над тем же трёхтелесным скелетом. Вместе три исследования показывают лагранжеву триаду, работающую в оптике, небесной механике и лабораторной квантовой материи.

8. Выводы

1. Демпфированное доплеровское охлаждение кристаллизует три иона в равносторонний треугольник Лагранжа; двухстадийный протокол (смягчённая релаксация, полировка Ньютона на строгом балансе) достигает аналитической энергии кристалла $U^* = 3.120125734578$ с записанной разностью ровно 0.0 (допуск $1e-9$).
2. Геометрия кристалла машинно-точна: сторона $a = 3^{1/3} = 1.4422495703$, стороны равны с точностью $4.4e-16$, центральные углы $2\pi/3 = 2.0943951$ рад каждый с точностью $4.4e-16$.
3. Лестница нормальных мод подтверждена конечно-разностным гессианом: ровно одна нулевая мода (жёсткое вращение), две моды центра масс на ω_0 , одна дыхательная на $\sqrt{3}\omega_0 = 1.7320508$; максимальное отклонение от аналитической лестницы $1.4 \cdot 10^{-8}$ при допуске $5e-6$.

4. Запущенная точно в равновесии консервативная динамика держит кристалл статичным с точностью 3.9×10^{-15} на $t = 50$ с дрейфом полной энергии 8.9×10^{-16} — ионный кристалл является замороженной хореографией.
5. Закон масштабирования $a(k) = (3k/\omega_0)^{1/3}$ воспроизводится без подгоночных параметров независимыми прогонами релаксации с полировкой Ньютона во всех пяти точках $k \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$ (a от 0.908560296 до 2.289428485).
6. Время кристаллизации (успокоения) монотонно убывает от 24.341 до 5.609 (единицы $1/\omega_0$) в окне доплеровского трения $\gamma_d \in [0.4, 2.4]$; штраф недодемпфированного переходного режима доминирует, а пресет $\gamma_d = 0.8$ успокаивается за 11.720.

9. Список литературы

1. Paul, W., Steinwedel, H. (1953). *Ein neues Massenspektrometer ohne Magnetfeld*. Zeitschrift für Naturforschung A 8, 448–450.
2. Paul, W. (1990). *Electromagnetic traps for charged and neutral particles*. Reviews of Modern Physics 62, 531–540.
3. Itano, W. M., Wineland, D. J. (1982). *Laser cooling of ions stored in harmonic and Penning traps*. Physical Review A 25, 35–54.
4. Diedrich, F., Peik, E., Chen, J. M., Quint, W., Walther, H. (1987). *Observation of a phase transition of stored laser-cooled ions*. Physical Review Letters 59, 2931–2934.
5. Cirac, J. I., Zoller, P. (1995). *Quantum computations with cold trapped ions*. Physical Review Letters 74, 4091–4094.
6. James, D. F. V. (1998). *Quantum dynamics of cold trapped ions with application to quantum computation*. Applied Physics B 66, 181–190.
7. Dubin, D. H. E., O’Neil, T. M. (1999). *Trapped nonneutral plasmas, liquids, and crystals*. Reviews of Modern Physics 71, 87–172.
8. Blatt, R., Roos, C. F. (2012). *Quantum simulations with trapped ions*. Nature Physics 8, 277–284.

BibTeX

```
@article{paul1990,
  author = {Paul, W.},
  title = {Electromagnetic traps for charged and neutral particles},
  journal = {Reviews of Modern Physics},
  year = {1990}, volume = {62}, pages = {531--540}}

@article{itano1982,
  author = {Itano, W. M. and Wineland, D. J.},
  title = {Laser cooling of ions stored in harmonic and Penning traps},
  journal = {Physical Review A},
  year = {1982}, volume = {25}, pages = {35--54}}

@article{diedrich1987,
```

author = {Diedrich, F. and Peik, E. and Chen, J. M. and Quint, W. and Walther, H.},
title = {Observation of a phase transition of stored laser-cooled ions},
journal = {Physical Review Letters},
year = {1987}, **volume** = {59}, **pages** = {2931--2934}}

@article{dubin1999,
author = {Dubin, D. H. E. and O'Neil, T. M.},
title = {Trapped nonneutral plasmas, liquids, and crystals},
journal = {Reviews of Modern Physics},
year = {1999}, **volume** = {71}, **pages** = {87--172}}

Приложение А. Таблица параметров

Символ	Значение	Роль
ω_0 , κ , m	1, 1, 1	безразмерные частота ловушки, кулоновская сила, масса иона
γ_d	0.8	доплеровское трение при релаксации
$\epsilon_{\text{relax}} \rightarrow \epsilon$	$0.05 \rightarrow 1e-12$	смягчение в релаксации, строгий баланс в полировке
T_{relax} , T_{hold}	60, 50	интервалы релаксации и статического удержания
начальное условие	засеянный случай в $[-1, 1]^2$, $v = 0$ (зерно 3)	старт кристаллизации
критерий успокоения	разброс сторон ниже 0.01	время успокоения в развертке по y
развертки	$\kappa \in \{0.25, 0.5, 1, 2, 4\}$; $\gamma_d \in \{0.4, 0.6, 0.8, 1.2, 1.6, 2.4\}$	прогоны масштабирования и отклика на трение
шкала Ca^+	$m = 40$ а.е.м., ловушка 1 МГц	физическое отображение; κ задаёт масштаб длины

Приложение В. Воспроизведение

```
python3 research/TRX-08-ion-trap/research/TRX-XX/code/trx08_ion_trap.py --smoke
# < 20 c
```

```
python3 research/TRX-08-ion-trap/research/TRX-XX/code/trx08_ion_trap.py #
полный прогон, 6.79 s (6.794 s recorded with --figures)
```

```
python3 research/TRX-08-ion-trap/research/TRX-XX/code/trx08_ion_trap.py --figures
# + графики 300 DPI
```

Полное время выполнения на референсной машине — 6.79 s (6.794 s recorded with –figures); smoke-режим укладывается в 20 секунд и используется CI репозитория.

Приложение С. Окружение

Python ≥ 3.11 , numpy ≥ 2.0 , scipy ≥ 1.14 , matplotlib ≥ 3.9 ; без доступа к сети и без стохастических зёрен — каждый прогон бит-в-бит воспроизводим на референсной машине.